

TD n° 1

Bases élémentaires sur les générateurs électriques

Apprentissages critiques

- Connaître les composants d'une cellule électrochimique ;
- Savoir identifier l'anode, la cathode et les pôles dans le cas où l'accumulateur joue le rôle de récepteur électrique ou de générateur électrique ;
- Savoir orienter le sens de circulation des électrons, du courant I et la migration des ions ;
- Savoir écrire les demi-équations et les équations "fictives" des différentes technologies ;
- Connaître les grandes familles de réaction ayant lieu dans les technologies lithium ;
- Définir, comprendre et utiliser la force électromotrice ;
- Distinguer trois origines de la force électromotrice : galvanique, concentration ou température ;
- Relier avancement d'une réaction à la charge délivrée par l'anode ou reçue à la cathode.

Recommandation pour l'enseignant : Dans ce TD, il s'agit avant tout de faire un point sur les notions élémentaires. Il a été constaté que la majorité des étudiants (même les bons) n'arrivent pas à orienter des cellules électrochimiques en charge et en décharge et à définir les rôles anodique ou cathodique des compartiments.

Un point de vocabulaire doit être fait pour qu'ils aient tous en tête ce dont on a besoin pour faire une cellule électrochimique qui fonctionne.

Lors de l'équilibration d'équilibre rédox dans des systèmes lithiés, il n'est pas nécessaire de faire tous les équilibres. Un de chaque type peut suffire.

La seconde partie du TD porte sur le calcul de la f.e.m. sur des systèmes simples en solution aqueuse. Vous pouvez commencer par leur réexpliquer à quelle condition une cellule électrochimique peut présenter une f.e.m.

Je conseille de traiter intégralement l'exercice de pile de concentration et de leur laisser la pile galvanique. Vous pouvez vous appuyer sur quelques vidéos si vous souhaitez agrémenter votre discours :

- Accumulateurs au plomb : <https://youtu.be/uyMA7padCKk?si=UZK1chj8XFr2ffVq> ;
- Accumulateur lithium-métal : https://youtu.be/geZfckIfZsY?si=_GK2_VEkmCT7F2SY ;
- Accumulateur lithium-ion : <https://youtu.be/4-1psMHSpKs?si=GGkTw7WFvgBwDOSW>.

I. Constituants et orientation des piles et des accumulateurs

I.1 Composantes d'une cellule électrochimique

Q. 1. Donner une définition et expliciter le rôle joué par les composantes suivantes : électrode, demi-pile, solvant, électrolyte, séparateur et collecteur de courant.

Dans la suite de l'exercice, il s'agira d'identifier le rôle joué par chacune des composantes de différentes technologies de piles.

Electrode : Une électrode est un conducteur électronique captant ou délivrant des électrons.

Demi-pile : Sous-compartiment de la cellule contenant une électrode et une solution.

Solvant : Espèce électroinactive pouvant solubiliser les espèces rédox et les espèces électrolytiques.

Electrolyte : Espèce électroinactive permettant la conduction ionique (aussi appelée migration) au sein de la cellule. Il peut arriver parfois que l'électrolyte, comme dans la technologie Li-ion, soit une ou des espèces du système rédox.

Collecteur de courant : Matériau faisant la jonction électrique entre la partie électrique et l'électrode.

Q. 2. La pile Daniell, développée en 1836 par John Daniell, est une cellule contenant un électrolyte acide en milieu aqueux et deux électrodes en zinc et en cuivre. Il s'agit d'une pile en solution aqueuse, qui peut être réalisée à l'aide d'un bécher où est placée un vase poreux en céramique.

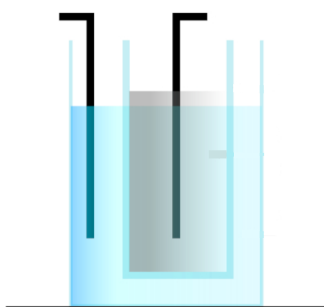


Figure 1 – Schéma d'une pile Daniell

On peut proposer la légende suivante :

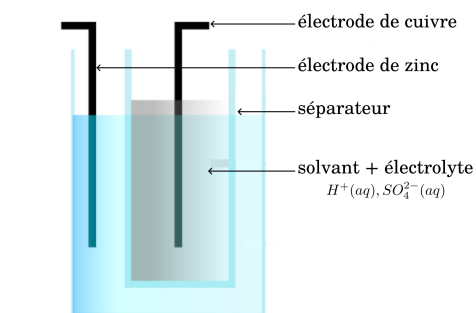


Figure 2 – Schéma d'une pile Daniell légendée

Chaque demi-pile doit être explicitement associée au compartiment anodique et au compartiment cathodique. Le collecteur de courant n'apparaît pas explicitement dans ce schéma, mais il s'agira des pièces assurant la jonction entre le circuit électrique et une des électrodes.

Recommandation pour l'enseignant : Vous pouvez éventuellement vous commenter l'orientation de la pile en vous appuyant sur la noblesse de chacun des métaux. Puisque le zinc est beaucoup moins noble que le cuivre, cette électrode jouera le rôle d'anode (oxydation), tandis que le cuivre jouera le rôle de cathode.

Q. 3. La pile saline est une cellule contenant un électrolyte gélifié de chlorure de zinc ZnCl_2 et de chlorure d'ammonium NH_4Cl . Les électrodes sont en zinc et en oxyde de manganèse.

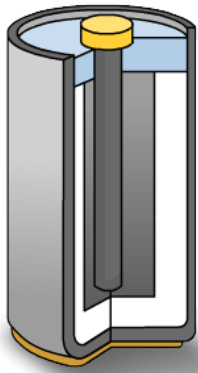


Figure 3 – Schéma d'une pile saline

On peut proposer la légende suivante :

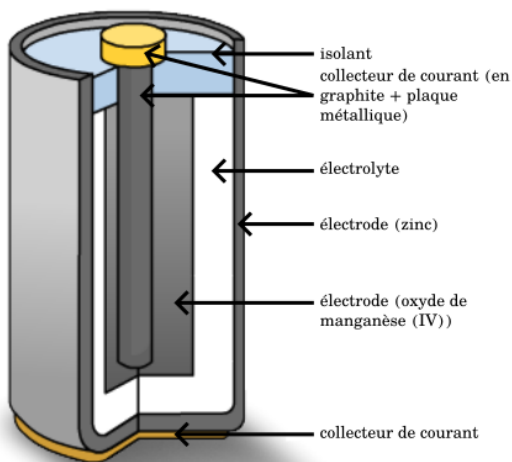


Figure 4 – Schéma d'une pile saline légendée

Chacune demi-pile doit être explicitement associée au compartiment anodique et au compartiment cathodique. Ici l'électrolyte étant solide (gel), il y a bien séparation entre l'oxyde et le zinc. De plus, le collecteur de courant en graphite ne descend pas jusqu'au pôle $\ominus$. Il semble que lorsque c'est le cas, un séparateur soit ajouté.

Q. 4. L'accumulateur li-ion est une cellule contenant un électrolyte de sels de lithium en milieu organique. Les électrodes sont en graphite ithié et en oxyde métallique lithié.

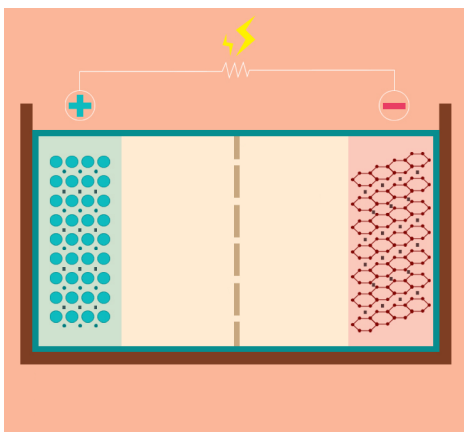


Figure 5 – Schéma d'un accumulateur li-ion

On peut proposer la légende suivante :

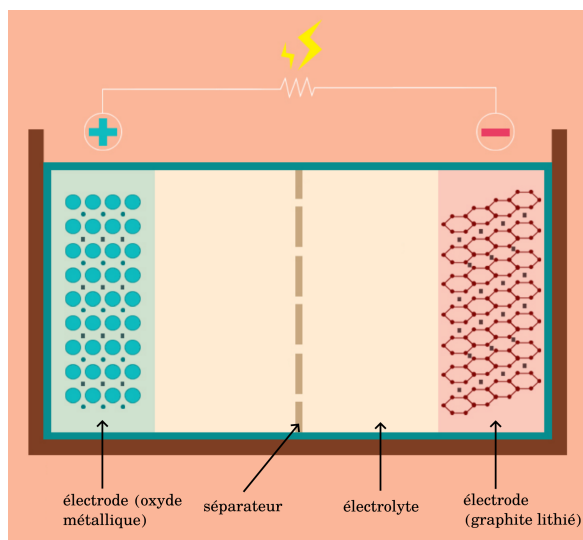


Figure 6 – Schéma d'un accumulateur au lithium

Les collecteurs de courant n'apparaissent pas explicitement dans ce schéma, bien qu'il y en ait forcément à chaque pôle.

Recommandation pour l'enseignant : Attention, vous pouvez insister sur le fait que les électrodes peuvent résulter de formulations plus complexe qu'un unique matériau. Par exemple, dans la pile saline, on mélange souvent l'oxyde de manganèse avec du graphite pour améliorer les propriétés de conduction électrique. En TP, ils seront emmenés à faire de même avec leur cathode.

I.2 Orientation du courant

On va s'intéresser à l'orientation du courant dans un accumulateur Li-ion constitué de deux électrodes où sont présents les couples suivants :

- une électrode de graphite de couple rédox C_6/LiC_6 ;
- une électrode d'oxyde de cobalt de couple rédox $CoO_2/LiCoO_2$.

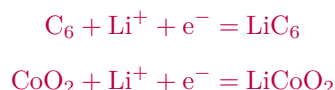
Q. 1. Justifier l'appellation accumulateur.

Si le système est un accumulateur, il est donc :

- constitué d'un unique compartiment, par opposition au terme batterie ;
- non rechargeable, par opposition au terme pile.

Q. 2. Montrer que chacun des couples est bien écrit sous la forme Ox/Réd en justifiant.

On peut écrire pour chacun des couples :



En supposant un modèle purement ionique, on peut calculer la différence de degré d'oxydation entre l'état produit et l'état réactif :

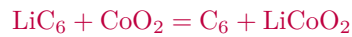
$$\Delta no(C_6) = -1 < 0$$

$$\Delta no(Co) = -1 < 0$$

On a bien des réductions, donc les couples sont écrits sous la forme Ox/Réd.

Q. 3. Donner l'équation de réaction fictive associée à ce système.

On a au pôle $\ominus$ le graphite et au pôle $\oplus$ le cobalt. On en déduit donc que :



On peut préciser que la notation ci-dessus sous-entend que tout le lithium migrera du graphite vers le cobalt. On peut utiliser une notation intermédiaire en notant x la stoechiométrie moyenne du lithium dans LiC_6 , on peut aussi noter ce processus sous la forme :



Dans le cas présent, l'état produit est bien à un état intermédiaire entre l'état complètement chargé (resp. déchargé).

Q. 4. En vous appuyant sur le schéma suivant, donner l'orientation de tous les flux dans la cellule en charge et en décharge.

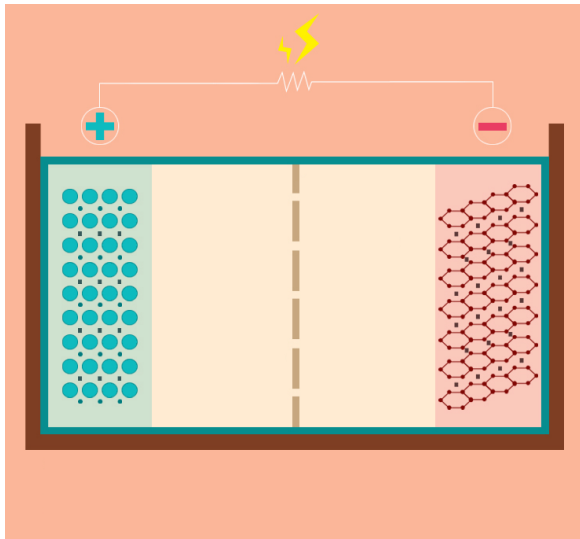
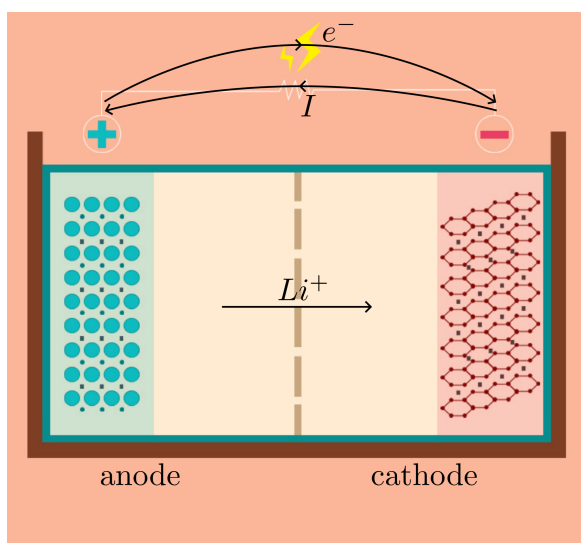
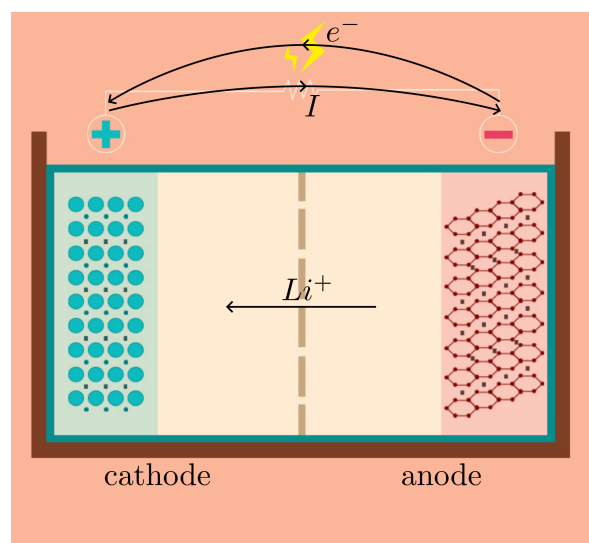


Figure 7 - Schéma d'un accumulateur li-ion

On peut proposer l'orientation suivante :



charge



décharge

Il faut se souvenir que le sens du courant imposé par la différence de potentiel, c'est-à-dire, la tension du générateur!

II. Équations fictives de réaction

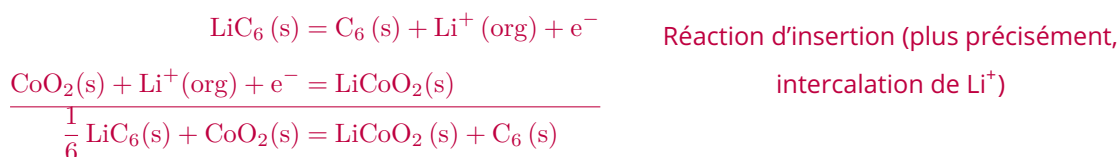
II.1 Réactivité & Classification : Technologies au lithium

Recommandation pour l'enseignant : Attention, cet exercice va poser quelques difficultés. Il faut leur montrer qu'équilibrer des équations dans un milieu Li^+ , c'est comme équilibrer un équilibre rédox en milieu acide où le couple Ox/Réd fait appel à un échange de H^+ . Au vu des questions en sortie de CM, ils n'ont pas compris que les familles de réactions présentées ne sont que des catégories et que ça reste des processus rédox dans tout les cas.

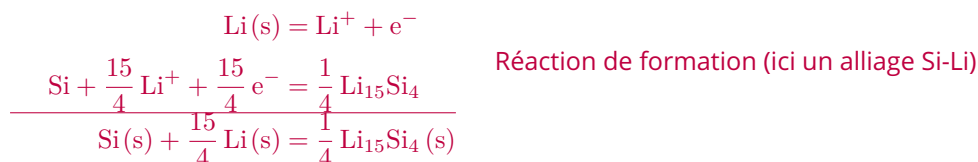
Dans les technologies de stockage électrochimiques au lithium, trouver les demi-équations rédox associées à chacun des pôles (en décharge) et proposer une équation de réaction fictive modélisant la réaction.

Vous préciserez le type de réaction mise en jeu dans ces systèmes.

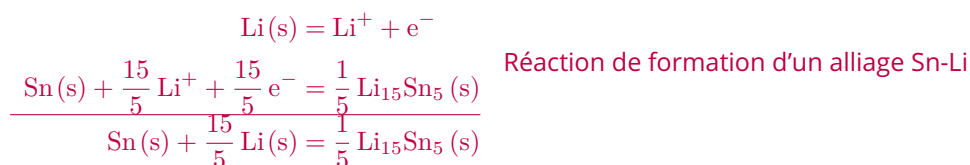
Q. 1. $\ominus : \text{C}_6/\text{LiC}_6, \oplus \text{CoO}_2 / \text{LiCoO}_2$, électrolyte contenant Li^+ en phase organique



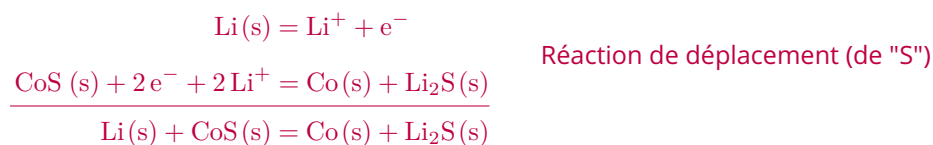
Q. 2. $\ominus \text{Li}^+/\text{Li}, \oplus \text{Li}_{15}\text{Si}_4/\text{Si}$



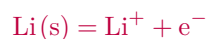
Q. 3. $\ominus \text{Li}^+/\text{Li}, \oplus \text{Li}_{15}\text{Sn}_5/\text{Sn}$



Q. 4. $\ominus \text{Li}^+/\text{Li}, \oplus \text{CoS}/\text{Co}$



Q. 5. $\ominus \text{Li}^+/\text{Li}, \oplus \text{Cu}_4\text{Mo}_6\text{S}_8/\text{Cu}$



Réaction de déplacement (de "Mo₆S₈")



III. Force électromotrice

III.1 Étude d'une pile de concentration

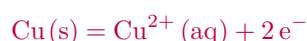
Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles constituées toutes deux d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 50 \text{ mL}$ à $c_1 = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile **1**), l'autre dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ à $c_2 = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile **2**). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Le cuivre est en excès dans chacune des demi-piles.

Q. 1. Faire un schéma de cette pile.



Q. 2. Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile.

Chaque demi-pile est décrite par la demi-équation rédox :

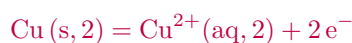


On se place à l'équilibre thermodynamique, on peut donc écrire l'équation de Nernst pour lier le potentiel d'électrode au potentiel du couple Cu^{2+}/Cu .

$$E_i = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{a(\text{Cu}^{2+} (\text{aq}, i))}{a(\text{Cu} (\text{s}, i))} \right)$$

$$E_i = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_i}{c^\circ} \right)$$

On sait que $[\text{Cu}^{2+}]_1 > [\text{Cu}^{2+}]_2 \implies E_1 > E_2$. Ainsi, la demi-pile 1 (resp. 2) est le siège de réduction (resp. de l'oxydation), soit la cathode (resp. l'anode).



Q. 3. En réalisant une hypothèse à justifier, en déduire la f.e.m. de la pile neuve à 298 K. **Recommandation pour l'enseignant :** Attention, la question est mal formulée. Il faut remplacer le terme f.e.m. par tension à courant nul. Vous pourrez insister sur la subtile différence entre ces deux choses.

Nous avons montré en cours que lorsque l'on mesure la tension à courant nul à l'aide d'un voltmètre, cette tension s'exprime comme :

$$U(I \approx 0 \text{ A}) = E_{\oplus} - E_{\ominus} + E_j$$

Nous allons supposer que le potentiel de jonction est négligeable devant la différence de potentiel. Cela suppose que le pont salin contient des ions de grande mobilité, que les cations et anions ont des conductivités proches et qu'ils sont très concentrés.

Dans ce cas, la tension mesurée est assimilable la f.e.m. notée e :

$$\begin{aligned} U(I \approx 0 \text{ A}) &\approx e \hat{=} E_{\oplus} - E_{\ominus} \\ &= E_1 - E_2 \\ &= \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_1}{[\text{Cu}^{2+}]_2} \right) \\ &= \frac{\alpha}{2} \log \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_1}{[\text{Cu}^{2+}]_2} \right) \text{ à } 298 \text{ K} \end{aligned}$$

AN : $e = 0.03 \text{ V}$

Q. 4. Commenter l'appellation « pile de concentration » pour cette pile.

La force électromotrice de cette pile est causée une différence de concentration entre les deux compartiments, et pas par une différence de potentiel rédox.

Q. 5. Déterminer les concentrations finales dans chaque b cher lorsque la pile cesse de d biter ainsi que le potentiel de chaque couple   l' quilibre.

La pile cesse de d biter lorsque $e = 0 \implies [\text{Cu}^{2+}]_{1,\infty} = [\text{Cu}^{2+}]_{2,\infty}$.

 tude de l'avancement de la r action fictive

mol	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 1)$	+	$\text{Cu}(\text{s}, 2)$	=	$\text{Cu}(\text{s}, 1)$	+	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 2)$
$t = 0$	$c_1 V_1$		XS		XS		$c_2 V_2$
$t \rightarrow \infty$	$c_1 V_1 - \xi_{\infty}$		XS		XS		$c_2 V_2 + \xi_{\infty}$

d'o  on peut tirer une  galit  int ressante :

$$\begin{aligned} \frac{c_1 V_1 - \xi_{\infty}}{V_1} &= \frac{c_2 V_2 + \xi_{\infty}}{V_2} \implies \xi_{\infty} = \frac{c_1 - c_2}{\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2}} \\ &\implies \xi_{\infty} = \frac{2}{3}(c_1 - c_2)V_1 \end{aligned}$$

AN : $\xi_{\infty} = 3.00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ On trouve alors que :

$$[\text{Cu}^{2+}]_{1,\infty} = [\text{Cu}^{2+}]_{2,\infty} = 0.04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Q. 6. En déduire la quantité d'électricité qui a été délivrée par l'anode.

On sait que : $\text{Cu(s, 2)} = \text{Cu}^{2+}(\text{aq, 2}) + 2\text{e}^-$. Ainsi, pour chaque mole de Cu oxydée, on forme 2 moles d'électrons. On peut alors en déduire la quantité de charge Q délivrée par l'anode :

$$Q = 2\xi_{\infty}N_Ae = 2F\xi_{\infty}$$

AN : $Q \approx 579 \text{ C}$

Données à 298 K

$$E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})) = 0.34 \text{ V/ESH};$$

$$\alpha = \frac{RT}{F} \ln(10) = 0.059 \text{ V};$$

$$F \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

III.2 Étude d'une pile galvanique

Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles. La demi-pile de gauche est constituée d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ à $c_1 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile **1**). L'autre demi-pile est constituée d'un fil d'aluminium plongeant dans une solution de sulfate d'aluminium à $c_2 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ (demi-pile **2**). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Les électrodes métalliques sont en "excès" dans chacun de leurs compartiments.

Q. 1. Faire un schéma de cette pile.



Q. 2. Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile. **Chaque demi-pile est décrite par la demi-équation rédox :**



On se place à l'équilibre thermodynamique, on peut donc écrire l'équation de Nernst pour lier le potentiel de chaque électrode au potentiel du couple.

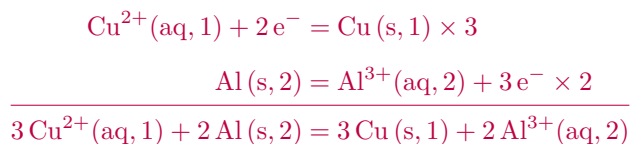
$$E_1 = E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{a(\text{Cu}^{2+}(\text{aq}))}{a(\text{Cu}(\text{s}))} \right)$$

$$E_1 = E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_1}{c^{\circ}} \right)$$

$$E_2 = E^{\circ}(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) + \frac{RT}{3F} \ln \left(\frac{a(\text{Al}^{3+}(\text{aq}))}{a(\text{Al}(\text{s}))} \right)$$

$$E_2 = E^{\circ}(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) + \frac{RT}{3F} \ln \left(\frac{[\text{Al}^{3+}]_2}{c^{\circ}} \right)$$

On sait que $[\text{Cu}^{2+}]_1 = [\text{Al}^{3+}]_2$ et $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) > E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) \implies E_1 > E_2$. Ainsi, la demi-pile 1 (resp. 2) est le siège de réduction (resp. de l'oxydation), soit la cathode (resp. l'anode).



Q. 3. Calculer la f.e.m. de cette pile à 298 K.

$$\begin{aligned} e &\hat{=} E_{\oplus} - E_{\ominus} \\ &= E_1 - E_2 \\ &= E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})) - E^\circ(\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al}(\text{s})) \end{aligned}$$

AN : $e = e^\circ = 2.00 \text{ V}$

Q. 4. Commenter l'appellation « pile galvanique » pour cette pile. La différence de potentiel de cette pile est dûe à la différence de potentiel entre ces deux couples rédox. Par conséquent, c'est une différence de "noblesse" des métaux (le cuivre est plus noble que le zinc) qui est à l'origine de la f.e.m.

Données à 298 K

$$\begin{aligned} E^\circ(\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al}(\text{s})) &= -1.66 \text{ V/ESH} \\ E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})) &= 0.34 \text{ V/ESH} \end{aligned}$$